Chapitre 7

Suites et séries de fonctions.

Sommaire.

1 Suites de fonctions. 1
1.1 Modes de convergence. . . . 1
1.2 Propriétés conservées par passage à la limite. . . . 3

2 Théorèmes d'approximation. 4

3 Séries de fonctions. 8
3.1 Modes de convergence. . . . 8
3.2 Continuité, dérivation des séries de fonctions. . . . 10

4 Exercices de Khôlles. 15

Les propositions marquées de ★ sont au programme de colles.

1 Suites de fonctions.

1.1 Modes de convergence.

Définition 1: Convergence simple. ★

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, soit $f_n : A \subset E \to F$ et $f : A \subset E \to F$.
On dit que $(f_n)_n$ converge simplement vers f sur A ssi $\forall x \in A, \lim\limits_{n\to+\infty} f_n(x) = f(x)$.
Alors f est appelée limite simple de la suite $(f_n)_n$.

Définition 2: Convergence uniforme. ★

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, soit $f_n : A \subset E \to F$ et $f : A \subset E \to F$.
On dit que $(f_n)_n$ converge uniformément vers f sur A ssi $(f_n - f)$ bornée sur A et $\lim\limits_{n\to+\infty} \|f_n - f\|_\infty = 0$.
Alors f est appelée limite uniforme de la suite $(f_n)_n$.

Proposition 3: $\texttt{CU} \Longrightarrow \texttt{CS}$. ★

La convergence uniforme sur A implique la convergence simple sur A.

Preuve :

Soit $(f_n)_n$ convergeant uniformément vers une fonction f sur A.
$\hookrightarrow \forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall x \in A,\ \forall n \geq N,\ \|f(x) - f_n(x)\| \leq \varepsilon$ (CU).
$\hookrightarrow \forall x \in A,\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geq N,\ \|f(x) - f_n(x)\| \leq \varepsilon$ (CS).

Proposition 4

Soit $f_n : A \subset E \to F$, et $f : A \subset E \to F$.

$$f_n \overset{\texttt{CU}}{\to} f \iff \exists (\alpha_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}},\ \sup \|f_n(x) - f(x)\| \leq \alpha_n,\ \text{où } \lim \alpha_n = 0$$

Preuve :

$\boxed{\Longrightarrow}$ Prendre $\alpha_n = \|f_n - f\| = \sup \|f_n(x) - f(x)\|$.
$\boxed{\Longleftarrow}$ Par encadrement.

Exemple 5

$\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in \mathbb{R},\ f_n(x) = x^n$, converge simplement ssi $|x| \leq 1$.
Or il n'y a pas convergence uniforme car $\|f_n - f\| = \sup_{[-1,1]} |f_n(x) - f(x)| = 1 \not\to 0$.

Proposition 6

Soit $f_n : A \subset E \to F$, et $f : A \subset E \to F$.

f_n ne converge pas uniformément vers f sur A ssi $\exists (x_n)_n \in A^{\mathbb{N}},\ \|f_n(x_n) - f(x_n)\| \not\to 0$.

Preuve :

$\boxed{\Longleftarrow}$ Par contraposée, supposons que $f_n \overset{\text{CU}}{\to} f$ sur A : $\|f_n - f\|_\infty \to 0$.
Soit $(x_n) \in A^{\mathbb{N}}$, on a $\|f_n(x_n) - f(x_n)\|_F \leq \|f_n - f\|_\infty \to 0$, par encadrement, $f_n(x) - f(x) \to 0$.

Exemple 7

Soit f_n telle que $f_n(x) = \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n$ pour $|x| \leq \sqrt{n}$, et $f_n(x) = 0$ sinon.
Étudier la convergence simple de $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.

Solution :

On discute de la convergence de $(f_n(x))_n$ suivant le paramètre x.
Soit $x \in \mathbb{R}$, àpdcr, $n \geq x^2$ donc $\sqrt{n} \geq |x|$ et $f_n(x) = \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n$.
Puis, $(1 - \frac{x^2}{n})^n = e^{n \ln(1 - x^2/n)} \to e^{-x^2}$ par **continuité** de exp.
On vient de montrer que $f_n \to f$ sur $\mathbb{R}$.

Exemple 8

$\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in \mathbb{R},\ f_n(x) = \frac{x}{n}$.
Convergence simple ? Elle converge simplement vers la fonction nulle.
Convergence uniforme ? On a $f_n(n) - f(n) = 1 \not\to 0$ donc non.
Mais convergence uniforme sur $[-a, a]$ pour $a > 0$: $\|f_n - f\| \leq \frac{a}{n} \to 0$.

Exemple 9

Soit $f_n(x) = e^{-nx} \sin(nx)$ pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}_+$.
Convergence simple ? si $x > 0$, $f_n(x) \to 0$, si $x = 0$, alors $f_n(0) = 0$, donc f_n cs 0.
Convergence uniforme ? $f_n(\frac{1}{n}) - f(\frac{1}{n}) = e^{-1} \sin(1) \not\to 0$.
Soit $a > 0$, sur $[a, +\infty]$? $f_n(x) - f(x) = e^{-nx} \sin(nx) \leq e^{-na}$, donc $\|f_n - f\|_\infty \leq e^{-na} \to 0$

1.2 Propriétés conservées par passage à la limite.

En général, les propriétés algébriques sont conservées par passage à la limite simple.
La croissance, la convexité, la périodicité, la parité sont conservées par passage à la limite simple.
Si toutes les fonctions sont k-lipschitziennes, alors la limite simple est k-lipschitzienne.

Théorème 10: ★

Soient $f_n : A \subset E \to F$ avec E, F evn, $a \in \mathring{A}$ et $f : A \to F$.
Si $\forall n \in \mathbb{N},\ f_n$ est continue en a et $f_n \overset{\mathtt{CU}}{\to} f$ sur A, alors f est continue en a.

Preuve :

Par hypothèse, $f_n \overset{\mathtt{CU}}{\to} f$. Ainsi, $\exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geq N,\ \|f_n - f\|_\infty^A \leq \varepsilon$.
De plus, $\forall n \in \mathbb{N},\ f_n$ est continue en a, donc $\exists \alpha > 0,\ \forall x \in A,\ \|x - a\| < \alpha \Longrightarrow \|f_n(x) - f_n(a)\| \leq \varepsilon$.
Par conséquent, pour tout $x \in A$, si $\|x - a\|_E < \alpha$, alors :

$$\begin{aligned}\|f(x) - f(a)\|_F &= \|f(x) + f_n(x) - f_n(x) + f_n(a) - f_n(a) - f(a)\| \\ &\leq \|f(x) - f_n(x)\| + \|f_n(x) - f_n(a)\| + \|f_n(a) - f(a)\| \\ &\leq 2\|f - f_n\|_\infty^A + \varepsilon \leq 3\varepsilon\end{aligned}$$

C'est la définition de f continue en a.

Corrolaire 11

Soit $\forall n \in \mathbb{N},\ f_n : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{K}$ et $f : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{K}$.
Si $\forall n \in \mathbb{N},\ f_n$ est continue sur tout segment de I et $f_n \overset{\mathtt{CU}}{\to} f$ sur I, alors f est continue sur I.

Preuve :

Soit $a \in I$, si $a \in \mathring{I}$, alors c'est le cas précédent.
Si $a \in \mathrm{Fr}(I)$, alors $\exists b \in I,\ a < b$, on applique le théorème sur $[a, b]$.

Exemple 12

Pour $x \in [0, 1]$ et $n \in \mathbb{N}$, on pose $f_n(x) = x^n$.
On a vu que $f_n \overset{\mathtt{CS}}{\to} f$ sur $[0, 1]$ avec $f(x) = 0$ si $x \in [0, 1[$ et $f(1) = 1$.
On a $\forall n \in \mathbb{N},\ f_n$ est continue sur $[0, 1]$ et f n'est pas continue sur $[0, 1]$ donc il n'y a pas CU sur $[0, 1]$.

Théorème 13: Double limite. (Admis)

Soit $f_n : A \subset E \to F$ avec E, F evn, $a \in \overline{A}$ et $f : A \subset E \to F$.
Si $f_n \overset{\mathtt{CU}}{\to} f$ sur A et $\forall n \in \mathbb{N},\ \lim\limits_{x \to a} f_n(x) = \lambda_n \in F$, alors λ_n converge vers λ et $\lim\limits_{x \to a} f(x) = \lambda$.

Théorème 14: ★

Soit $f_n : [a, b] \subset \mathbb{R} \to \mathbb{K}$ et $f : [a, b] \to \mathbb{K}$ cpm telles que $f_n \overset{\mathtt{CU}}{\to} f$ sur $[a, b]$, alors $\displaystyle\int_a^b f_n(x)\mathrm{d}x \to \int_a^b f(x)\mathrm{d}x$.

Preuve :

On a :

$$\left|\int_a^b f_n(x)\mathrm{d}x - \int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right| = \left|\int_a^b f_n(x) - f(x)\mathrm{d}x\right| \leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)|\,\mathrm{d}x \leq (b - a)\|f_n - f\|_\infty^{[a,b]}$$

Par encadrement, on a le résultat.

Théorème 15: ★

Soit $f_n : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{K}$ de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et $f, g : I \to \mathbb{K}$ telles que $f_n \overset{\texttt{CS}}{\to} f$ et $f_n' \overset{\texttt{CU}}{\to} g$ sur I (tout segment de I).
Alors f et $\mathcal{C}^1$ sur I et $f' = g$ puis $f_n \overset{\texttt{CU}}{\to} f$ sur tout segment de I.

Preuve :

Soit $a \in I$. Posons :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in I,\ F_n(x) = \int_a^x f_n'(t)\mathrm{d}t \quad \text{et} \quad G(x) = \int_a^x g(t)\mathrm{d}t.$$

Elles sont bien définies car $\forall n \in \mathbb{N},\ f_n'$ est continue sur I, et g est continue sur I par théorème.
Par le théorème précédent : $\forall x \in I,\ f_n'$ CU vers g sur $[a, x[$, donc F_n CU vers G.
$\hookrightarrow$ Par TFA, $\forall x \in I,\ F_n(x) \to f(x) - f(a)$, et par unicité de la limite, $G(x) = f(x) - f(a)$.
Ainsi, f est de classe $\mathscr{C}^1$ sur I, car G l'est, et $f' = G' = g$.
Vérifions maintenant que f_n CU vers f sur I. Soit $[\alpha, \beta] \subset I$, et $x \in [\alpha, \beta]$.

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f(x)| &= |F_n(x) + f_n(a) - G(x) - f(a)| \leq |F_n(x) - G(x)| + |f_n(a) - f(a)| \\ &\leq \|F_n - G\|_\infty^{[\alpha,\beta]} + |f_n(a) - f(a)|. \end{aligned}$$

Théorème 16

Soit $f_n : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{K}$ de classe $\mathcal{C}^p$ sur I, $f : I \to \mathbb{K}$ et $g_i : I \to \mathbb{K}$ pour $i \in [\![1, p]\!]$.
Si $f_n \overset{\texttt{CS}}{\to} f$, $f_n' \overset{\texttt{CS}}{\to} g_1$, ..., $f_n^{(p)} \overset{\texttt{CU}}{\to} g_p$ sur I, alors f est $\mathcal{C}^p$ sur I et $f^{(p)} = g_p$.

Preuve :

Par récurrence sur p, avec le théorème précédent.

2 Théorèmes d'approximation.

Rappel

Soit $f : [a, b] \subset \mathbb{R} \to \mathbb{K}$. On dit que f est en escalier sur $[a, b]$ ssi il existe une subdivision $\sigma = \{x_0, ..., x_n\}$ de $[a, b]$ telle que f est constante sur tout intervalle ouvert $]x_i, x_{i+1}[$.
On note $\mathcal{E}([a, b], \mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions en escalier sur $[a, b]$.

Proposition 17

$\mathcal{E}([a, b], \mathbb{K})$ est une $\mathbb{K}$-algèbre.

Preuve :

C'est une sous-algèbre de $(\mathcal{F}(a, b), +, \times, \cdot)$.
$\hookrightarrow$ $1 \in \mathcal{E}([a, b], \mathbb{K})$.
$\hookrightarrow$ Stable par produit et combinaisons linéaires.

Théorème 18: Approximation de Weierstraß. ★

Soit f continue par morceaux sur $[a,b]$. Elle est limite uniforme d'une suite de fonctions en escalier.

Preuve :

Cas f continue sur $[a,b]$.
On a alors f uniformément continue sur $[a,b]$ par le théorème de Heine.
Ainsi, en posant $\varepsilon > 0$, on a $\exists \alpha > 0,\ \forall (x,y) \in [a,b],\ |x-y| < \alpha \Longrightarrow |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$.
$\hookrightarrow$ On prend $N \in \mathbb{N}$ tel que $\frac{b-a}{N} < \alpha$, c'est possible car $\frac{b-a}{n} \to 0$.
On pose alors $\forall k \in [\![0, N]\!],\ x_k = a + k\frac{b-a}{N}$, on définit alors φ comme :

$$\varphi(x) = \begin{cases} f(x_k) & \text{si } x \in [x_k,\ x_{k+1}[\text{ pour } k \in [\![0, N-1]\!] \\ f(b) & \text{si } x = b \end{cases}$$

Alors $\varphi \in \mathcal{E}([a,b], \mathbb{K})$, et pour $x \in [a,b]$:
$\hookrightarrow$ Si $x = b$, alors $f(b) - \varphi(b) = 0$.
$\hookrightarrow$ Sinon, $\exists k \in [\![1, N-1]\!],\ x \in [x_k, x_{k+1}[$, or $|x - x_k| \leq \frac{b-a}{N} < \alpha$ donc $|f(x) - \varphi(x)| \leq \varepsilon$.
$\boxed{\text{Bilan: } \forall x \in [a,b],\ |f(x) - \varphi(x)| \leq \varepsilon.}$

Cas f continue par morceaux sur $[a,b]$.
Soit $\sigma = (x_0, ..., x_n)$ subdivision de $[a,b]$ adaptée à f, et pour $k \in [\![0, n-1]\!],\ f_k = f_{|]x_k, x_{k+1}[}$.
On les prolonge par continuité en leurs bornes, elles sont alors continues sur $[x_k, x_{k+1}]$.
Pour $\varepsilon > 0$, d'après la partie précédente, on peut trouver $\varphi_i \in \mathcal{E}([x_k, x_{k+1}], \mathbb{K})$ telle que $\|f_k - \varphi\|_\infty^{[x_k, x_{k+1}]} \leq \varepsilon$.

$$\varphi(x) = \begin{cases} \varphi_k(x) & \text{si } x \in]x_k, x_{k+1}[\text{ pour } k \in [\![0, n-1]\!] \\ f(x_k) & \text{si } x = x_k \text{ pour } k \in [\![0, n-1]\!] \end{cases}$$

Application 1: Lemme de Riemann-Lebesgue.

Soit $f : [a,b] \to \mathbb{K}$ continue par morceaux. Montrer que $\lim_{\lambda \to +\infty} \int_a^b f(t)e^{i\lambda t}\mathrm{d}t = 0$.

Preuve :

Cas des fonctions en escalier.
Soit $\varphi \in \mathcal{E}([a,b], \mathbb{K})$. Il existe $\sigma = \{x_0, ..., x_n\}$ subdivision de $[a,b]$ telle que $\forall i, \forall x \in]x_i, x_{i+1}[,\ \exists \alpha_i \in \mathbb{R},\ \varphi(x) = \alpha_i$.

$$\int_a^b \varphi(t)e^{i\lambda t}\mathrm{d}t = \sum_{j=0}^{n-1} \int_{x_j}^{x_{j+1}} \alpha_j e^{i\lambda t} = \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j \left[\frac{e^{i\lambda t}}{i\lambda}\right]_{x_j}^{x_{j+1}}$$

En passant à la valeur absolue :

$$\left|\int_a^b \varphi(t)e^{i\lambda t}\mathrm{d}t\right| \leq \sum_{j=0}^{n-1} \frac{|\alpha_j|}{|\lambda|} \left|e^{i\lambda x_{j+1}} - e^{i\lambda x_j}\right| \leq \frac{1}{|\lambda|}\left(\sum_{i=0}^{n-1} 2|\alpha_j|\right) \xrightarrow[\lambda \to +\infty]{} 0$$

Cas des fonctions continues par morceaux.
Soit $\varepsilon > 0,\ \exists \varphi \in \mathcal{E}([a,b], \mathbb{K}),\ \|f - \varphi\|_\infty^{[a,b]} \leq \varepsilon$ d'après le théorème d'approximation de Weierstraß. Ainsi :

$$\int_a^b f(t)e^{i\lambda t}\mathrm{d}t = \int_a^b (f(t) - \varphi(t))e^{i\lambda t}\mathrm{d}t + \int_a^b \varphi(t)e^{i\lambda t}\mathrm{d}t$$

En passant à la valeur absolue :

$$\left|\int_a^b f(t)e^{i\lambda t}\mathrm{d}t\right| \leq (b-a)\underbrace{\|f - \varphi\|_\infty^{[a,b]}}_{\leq \varepsilon} + \underbrace{\left|\int_a^b \varphi(t)e^{i\lambda t}\mathrm{d}t\right|}_{\xrightarrow[\lambda \to +\infty]{} 0}.$$

Définition 19: Polynômes de Bernstein.

Soient $f : [0,1] \to \mathbb{K}$, $n \in \mathbb{N}^*$, on pose le $n^{\text{ème}}$ polynôme de Bernstein associé à f :

$$B_n(f) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f\left(\frac{k}{n}\right) X^k (1-X)^{n-k} \in \mathbb{K}[X]$$

Exemple 20

— $B_n(1) = 1$ (binôme de Newton).
— $B_n(x) = X$ (binôme et formule du pion).
— $B_n(x^2) = \left(1 - \frac{1}{n}\right) X^2 + \frac{1}{n} X$.

Exercice 1

Soit f continue de $[a,b]$ dans $\mathbb{R}$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}$, $\int_a^b t^n f(t)\mathrm{d}t = 0$. Montrer que $f = 0$.

Solution :

Soit $P = \sum_{k=0}^{N} a_k X^k \in \mathbb{R}[X]$, on a $\int_a^b P(t)f(t)\mathrm{d}t = \sum_{k=0}^{N} a_k \int_a^b t^k f(t)\mathrm{d}t = 0$.
On a f continue sur $[a,b]$ donc par théorème de Weierstraß, $\exists (P_n) \in \mathbb{R}[X]^{\mathbb{N}}$, $P_n \overset{\mathtt{CU}}{\to} f$ sur $[a,b]$.

$$\forall n \in \mathbb{N}, \int_a^b f^2(t)\mathrm{d}t = \int_a^b (f(t) - P_n(t))f(t)\mathrm{d}t + \int_a^b P_n(t)f(t)$$

Puis :

$$0 \leq \int_a^b f^2(t)\mathrm{d}t \leq \int_a^b |f(t) - P_n(t)||f(t)|\mathrm{d}t \leq \underbrace{\|f - P_n\|_\infty^{[a,b]}}_{\to 0} \underbrace{\int_a^b |f(t)|\mathrm{d}t}_{\text{cste}}$$

Par passage à la limite, $\int_a^b f^2(t)\mathrm{d}t = 0$ puis ($f^2 \geq 0$ et continue sur $[a,b]$) $f = 0$.

Théorème 21: Weierstraß. (non-exigible)

Soit $f : [a,b] \to \mathbb{K}$ continue, alors f est limite uniforme d'une suite de polynômes.

Preuve :

Supposons d'abord $a = 0$ et $b = 1$. Soit $f : [0,1] \to \mathbb{K}$ continue. Vérifions que $B_n(f) \overset{\text{CU}}{\to} f$. Soit $x \in [0,1]$.

$$B_n(f)(x) - f(x) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \left(f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right) x^k (1-x)^{n-k}.$$

Soit $\varepsilon > 0$, on a f continue sur $[a,b]$, donc par théorème de Heine, uniformément continue sur $[a,b]$.

$$\exists \alpha > 0,\ \forall (x,y) \in [a,b]^2,\ |x-y| < \alpha \Longrightarrow |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon.$$

De plus, f est continue sur $[a,b]$, donc bornée : $\exists M > 0,\ \forall x \in [a,b],\ |f(x)| \leq M$.

$$\forall x \in [0,1],\ |B_n(f)(x) - f(x)| \leq \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \left| f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right| x^k (1-x)^k.$$

Soit $x \in [0,1]$, on pose $I_n = \{k \in [\![0,n]\!],\ \left|\frac{k}{n} - x\right| < \alpha\}$ et $J_n = [\![0,n]\!] \setminus I_n$.
On découpe la somme en deux (type Cesàro) :

$$\begin{aligned}
|B_n(f)(x) - f(x)| &\leq \sum_{k \in I_n} \binom{n}{k} \underbrace{\left| f\left(\frac{n}{k}\right) - f(x) \right|}_{\leq \varepsilon} x^k (1-x)^{n-k} + \sum_{k \in J_n} \binom{n}{k} \underbrace{\left| f\left(\frac{n}{k}\right) - f(x) \right|}_{\leq 2M} x^k (1-x)^{n-k} \\
&\leq \varepsilon \sum_{k \in I_n} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} + 2M \sum_{k \in J_n} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\
&\leq \varepsilon + 2M \sum_{k=0}^{n} \mathbb{1}_{\left|\frac{k}{n} - x\right| \geq \alpha} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\
&\leq \varepsilon + 2M \sum_{k=0}^{n} \frac{\left(\frac{k}{n} - x\right)^2}{\alpha^2} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\
&\leq \varepsilon + \frac{2M}{\alpha^2} \left[B_n(x^2) + B_n(x) + B_n(1) \right] \\
&\leq \varepsilon + \frac{2M}{\alpha^2} \frac{x - x^2}{n} \leq \varepsilon + \frac{M}{2\alpha^2 n}
\end{aligned}$$

Par passage au sup : $\|B_n(f) - f\|_\infty^{[0,1]} \leq \varepsilon + \frac{M}{2\alpha^2 n}$, et $\exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \geq n_0,\ \frac{M}{2\alpha^2 n} \leq \varepsilon$.
Alors $\forall n \geq n_0,\ \|B_n(f) - f\|_\infty^{[0,1]} \leq 2\varepsilon$.
Retournons au cas f continue sur $[a,b]$. Posons $g(t) = f(tb + (1-t)a)$ avec $0 \leq t \leq 1$, continue.
Réciproquement, si $x = tb + (1-t)a$, alors $t(b-a) = x - a$ puis $t = \frac{x-a}{b-a}$ donc $f(x) = f(tb + (1-t)a) = g(t)$.
Alors $f(x) = g(\frac{x-a}{b-a})$, puis d'après ce qui précède, pour $\varepsilon > 0,\ \exists P \in \mathbb{K}[X],\ \|g - P\|_\infty^{[0,1]} \leq \varepsilon$.
On pose $Q(X) = P(\frac{X-a}{b-a}) \in \mathbb{K}[X]$ par composée de deux polynômes. On vérifie que Q convient.
Alors $|f(x) - Q(x)| = \left| g(\frac{x-a}{b-a}) - P(\frac{x-a}{b-a}) \right| \leq \sup |g(t) - P(t)| \leq \varepsilon$ donc $\|f - Q\|_\infty^{[a,b]} \leq \varepsilon$.

3 Séries de fonctions.

3.1 Modes de convergence.

Définition 22

Une série de fonctions est une série dont le terme général est une fonction $u_n : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{K}$.

Notons $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$ les sommes partielles de la série, alors (S_n) est une suite de fonctions de I dans $\mathbb{K}$.

Par définition, $\sum u_n$ converge simplement sur I ssi la suite (S_n) converge simplement sur I.

$$\forall x \in I,\ S_n(x) \xrightarrow[n\to+\infty]{} S(x).$$

Ainsi, par définition, $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x)$.

De plus, $\sum u_n$ converge uniformément sur I ssi (S_n) converge uniformément sur I.

$$\|S_n - S\|_\infty^I \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

En notant $R_n = S - S_n$, on a $\|R_n\|_\infty^I \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ i.e. $R_n \overset{\mathtt{CU}}{\to} 0$ sur I.

Définition 23: Convergence simple, uniforme.

Soit $u_n : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{K}$.

1. $\sum u_n$ converge simplement ssi $\forall x \in I,\ \sum u_n(x)$ converge.

   On note alors $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x)$, $R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k(x)$ pour tout $x \in I$.

   $R_n \overset{\mathtt{CS}}{\to} 0$ sur I automatiquement.
2. $\sum u_n$ converge uniformément sur I ssi $R_n \overset{\mathtt{CU}}{\to} 0$ sur I.

Exemple 24

1. $\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in \mathbb{R},\ u_n(x) = x^n$, $\sum u_n$ converge simplement ? uniformément ? sur quoi ?
2. $\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in \mathbb{R}_+^*,\ u_n(x) = \frac{(-1)^n}{n+x}$ converge simplement ? uniformément ? sur quoi ?

Solution :

$\boxed{1.}$ On reconnaît une série géométrique, elle converge ssi $x \in]-1,1[$, donc CS sur $]-1,1[$.

$\forall x \in]-1,1[,\ S(x) = \frac{1}{1-x}$ et $R_n(x) = \frac{x^{n+1}}{1-x}$. $R_n \xrightarrow[x\to1]{} +\infty$ donc pas convergence uniforme sur $]-1,1[$.

$\boxed{2.}$ À x fixé, $n \mapsto \frac{1}{n+x}$ décroît vers 0, donc CSSA : $\sum u_n(x)$ converge, donc $\sum u_n$ converge simplement sur $\mathbb{R}_+^*$.

D'après le CSSA, $|R_n(x)| \leq \frac{1}{n+1+x} \leq \frac{1}{n+1}$ puis $\|R_n\|_\infty^{\mathbb{R}_+^*} \leq \frac{1}{n+1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$. Donc $R_n \overset{\mathtt{CU}}{\to} 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

Ainsi, $\sum u_n$ converge uniformément sur $]0,+\infty[$.

Définition 25: Convergence absolue, convergence normale.

Soit $u_n : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{K}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. $\sum u_n$ converge absolument sur I ssi $\forall x \in I,\ \sum |u_n(x)|$ converge.
2. $\sum u_n$ converge normalement sur I ssi $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n$ bornée sur I et $\sum \|u_n\|_\infty^I$ converge.

Proposition 26

$$\texttt{CN} \Longrightarrow \texttt{CA} \Longrightarrow \texttt{CS} \quad \text{et} \quad \texttt{CN} \Longrightarrow \texttt{CU} \Longrightarrow \texttt{CS}.$$

Preuve :

On sait déjà que $\texttt{CU} \Longrightarrow \texttt{CS}$ (cours suite de fonctions) et $\texttt{CA} \Longrightarrow \texttt{CS}$ (cours séries numériques).
$\boxed{\texttt{CN} \Longrightarrow \texttt{CA}}$ Soit $u_n : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{K}$ pour $n \in \mathbb{N}$. On suppose $\sum u_n$ convergente normalement sur I.
Soit $x \in I$: $|u_n(x)| \leq \|u_n\|_\infty^I$ et par TCSTG+, $\sum |u_n(x)|$ converge donc $\sum u_n$ converge absolument sur I.
$\boxed{\texttt{CN} \Longrightarrow \texttt{CU}}$ Posons $R_n(x) = \displaystyle\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k(x)$ et $\widetilde{R_n} = \displaystyle\sum_{k=n+1}^{+\infty} \|u_k\|_\infty^I$ bien défini car $\sum u_n$ $\texttt{CN}$ sur I.

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \forall N \in \mathbb{N},\ \forall x \in I,\ N \geq n+1 \Longrightarrow \left| \sum_{k=n+1}^{N} u_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^{N} |u_k(x)|$$

Par passage à la limite, $\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in I,\ |R_n(x)| \leq \displaystyle\sum_{k=n+1}^{+\infty} |u_k(x)|$.
Or $\forall k \geq n+1,\ \forall x \in I,\ |u_k(x)| \leq \|u_k\|_\infty^I$, on somme terme à terme de $k = n+1$ à $N \geq n+1$, puis on passe à la limite :

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} |u_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} \|u_k\|_\infty^I = \widetilde{R_n}.$$

Finalement, $\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in I,\ |R_n(x)| \leq \widetilde{R_n}$ puis $\|R_n\|_\infty^I \leq \widetilde{R_n} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$.
Ainsi, $R_n \overset{\texttt{CU}}{\to} 0$ sur I donc $\sum u_n$ converge uniformément sur I.

Exemple 27

Soit $u_n = \frac{1}{n^x}$ pour $n \geq 1,\ x \in \mathbb{R}$. $\sum u_n$ converge simplement ? uniformément ? sur quoi ?

Solution :

À x fixé, on reconnaît une série de Riemann. On sait que $\sum \frac{1}{n^x}$ converge ssi $x > 1$.
Ainsi, $\sum u_n$ converge simplement sur $]1, +\infty[$. Notons $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$ pour $x > 1$.
$\texttt{CN}$ sur $]1, +\infty[$? Pour $n \in \mathbb{N}^*$ fixé, $\|u_n\|_\infty^{]1,\infty[} = \sup |u_n(x)| = \frac{1}{n}$, il n'y a pas convergence normale.
$\texttt{CN}$ sur $[a, +\infty[$? Pour $n \in \mathbb{N}^*$ fixé, $\|u_n\|_\infty^{]a,+\infty[} = \frac{1}{n^a}$ donc $\sum u_n$ $\texttt{CN}$ sur $]1, +\infty[$.
Puis $\sum u_n$ converge uniformément sur $[a, +\infty[$ pour $a > 1$.
$\texttt{CU}$ sur $]1, +\infty[$? $\forall x > 1,\ R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^x}$.
On revient à une comparaison série-intégrale pour évaluer le reste (cpm décroissante):

$$\forall k \in \mathbb{N}^*,\ \frac{1}{(k+1)^x} \leq \int_k^{k+1} \frac{\mathrm{d}t}{t^x} \leq \frac{1}{k^x}.$$

Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé, $x > 1$ fixé, on somme :

$$\sum_{k=n+1}^{N} \frac{1}{(k+1)^x} \leq \int_{n+1}^{N+1} \frac{\mathrm{d}t}{t^x} \leq \sum_{k=n+1}^{N} \frac{1}{k^x}$$

$$\frac{1}{1-x} \left(\frac{1}{(N+1)^{x-1}} - \frac{1}{(n+1)^{x-1}} \right) \leq \sum_{k=n+1}^{N} \frac{1}{k^x} \quad (x - 1 > 0).$$

par passage à la limite : $\forall x > 1$: $\frac{1}{(x-1)} \frac{1}{(n+1)^{x-1}} \leq R_n(x)$.
Par minoration : $\lim_{x \to 1^*} R_n(x) = +\infty$, donc R_n n'est pas bornée sur $]1, +\infty[$.
Donc $R_n \overset{\texttt{CU}}{\not\to} 0$ sur $]1, +\infty[$ puis $\sum u_n$ ne converge pas unifomément sur $]1, +\infty[$.

Proposition 28

Soit $u_n : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{K}$.

1. $\sum u_n$ CS sur $I \implies u_n \overset{\text{CS}}{\to} 0$ sur I.
2. $\sum u_n$ CU sur $I \implies u_n \overset{\text{CU}}{\to} 0$ sur I.

Le 2. peut être un moyen par contraposée de montrer que u_n ne converge pas uniformément sur I en trouvant une suite (x_n) de I telle que $u_n(x_n) \not\to 0$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Soit $x \in I$ fixé. Par hyp, $\sum u_n(x)$ converge, donc $u_n(x) \to 0$ comme t.g. de série convergente, donc $u_n \to 0$.
$\boxed{2.}$ Par hyp, $R_n \overset{\text{CU}}{\to} 0$ sur I. On remarque que $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \forall x \in I,\ u_n(x) = R_{n-1}(x) - R_n(x)$.
Puis $|u_n(x)| \leq |R_{n-1}(x)| + |R_n(x)| \leq \|R_{n-1}\|_\infty^I + \|R_n\|_\infty^I$ par sup : $\|u_n\|_\infty^I \leq \|R_{n-1}\|_\infty^I + \|R_n\|_\infty^I \to 0 + 0$.
Par encadrement, $\|u_n\|_\infty^I \to 0$ i.e. $u_n \overset{\text{CU}}{\to} 0$ sur I.

3.2 Continuité, dérivation des séries de fonctions.

Théorème 29: Continuité.

Soit $u_n : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{K}$ continue sur I pour tout $n \in \mathbb{N}$. On suppose que $\sum u_n$ CS sur I.
Alors si $\sum u_n$ converge uniformément sur I, S est continue sur I.

Preuve :

Par hypothèse, $S_n \overset{\text{CU}}{\to} S$ sur I, or $\forall n \in \mathbb{N},\ S_n$ est continue sur I comme somme finie de fonctions continues.
Alors S est continue sur I par théorème.

Exemple 30

Soit $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+x^2}$ avec x à déterminer.
Donner le domaine de définition de S, vérifier qu'elle y est paire, continue et donner ses variations.

Solution :

Soit $x \in \mathbb{R}$ fixé. $\frac{1}{n^2+x^2} \sim \frac{1}{n^2}$ par TCSTG+, $\sum \frac{1}{n^2+x^2} \sim \sum \frac{1}{n^2}$ donc convergentes.
Son domaine de définition est $\mathbb{R}$, et $\forall x \in \mathbb{R},\ \sum \frac{1}{n^2+(-x)^2} = \sum \frac{1}{n^2+x^2} = S(x)$ donc paire.
Continuité : $u_n(x) = \frac{1}{n^2+x^2}$ on a $|u_n(x)| \leq \frac{1}{n^2}$ donc $\|u_n\|_\infty^{\mathbb{R}} \leq \frac{1}{n^2}$ donc $\sum u_n$ CN puis CU.
Par théorème : $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n$ continue sur $\mathbb{R}$, et $\sum u_n \overset{\text{CU}}{\to} S$ donc S continue sur $\mathbb{R}$.
Soient $0 \leq x \leq y$, alos $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \frac{1}{x^2+n^2} \geq \frac{1}{n^2+y^2}$.
Alors $S(x) \geq S(y)$ en sommant et passage à la limite.
Cherchons la somme de S : $S = \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{2^2+x^2} + ...+ \to 0$??
On va utiliser une comparaison série-intégrale :

$$t \mapsto \frac{1}{t^2+x^2},\ \text{cpm, décroissante sur } [1, \infty[$$

$$\frac{1}{(k+1)^2+x^2} \leq \int_k^{k+1} \frac{\mathrm{d}t}{t^2+x^2} \leq \frac{1}{k^2+x^2}$$

$$\sum_{k=1}^{N} \frac{1}{(k+1)^2+x^2} \leq \int 1^{N+1} \frac{\mathrm{d}t}{t^2+x^2} \leq \sum_{k=1}^{N} \frac{1}{k^2+x^2}$$

Donc $S(x) - \frac{1}{1+x^2} \leq \frac{\pi}{2x} - \frac{1}{x}\arctan(\frac{1}{x}) \leq S(x)$.
Puis $\frac{\pi}{2x} - \frac{1}{x}\arctan(\frac{1}{x}) \leq S(x) \leq \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{x}\arctan(\frac{1}{x})$.
Déjà, $S(x) \to 0$, mais aussi $S(x) \sim \frac{\pi}{2x}$

Théorème 31: Double limite. (Admis)

Soit $u_n : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{K}$ et $a \in \overline{I}$ (adhérence de I).
Si $\forall n \in \mathbb{N},\ \lim_{x\to a} u_n(x) = \lambda_n \in \mathbb{R}$ et $\sum u_n$ CU sur I, on notera $S(x)$ la somme,
Alors : $\sum \lambda_n$ converge et $\lim_{x\to a} S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \lambda_n$.

Exemple 32

On reprend l'exemple précédent.
On pose $u_n(x) = \frac{1}{n^2+x^2}$. $\forall n \in \mathbb{N},\ \lim_{x\to+\infty} u_n(x) = 0 := \lambda_n$.
De plus, $\sum u_n$ CN donc CU sur $\mathbb{R}$, et $+\infty \in \overline{\mathbb{R}}$, donc S admet $\sum \lambda_n = 0$ en l'infini.

Exemple 33

Soit $F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-x\sqrt{n}}$.

1. Quel ensemble de définition ?
2. Variations de F ?
3. Continuité de F sur son ensemble de définition ?
4. Limites aux bornes ?

Solution :

$\boxed{1.}$ Montrons qu'elle est définie sur $]0, +\infty[$.
Soit $x > 0$. $e^{-x\sqrt{n}} = o(\frac{1}{n^2})$ par cc. puis par comparaison à une série de Riemann, la série converge.
Si $x = 0$, le terme général vaut 1 donc la série diverge grossièrement.
Si $x < 0$, $e^{-x\sqrt{n}} \to +\infty$ donc la série diverge grossièrement.
$\boxed{2.}$ Soient $0 < x \leq y$. Pour $n \in \mathbb{N}$, $-x\sqrt{n} \geq -y\sqrt{n}$ donc $e^{-x\sqrt{n}} \geq e^{-y\sqrt{n}}$.
On somme terme-à-terme et on passe à la limite : $F(x) \geq F(y)$ donc décroissante.
$\boxed{3.}$ On applique le théorème de continuité des séries de fonctions.
$\forall n \in \mathbb{N},\ u_n$ est continue sur $]0, +\infty[$, et $\sum u_n$ CU sur $]0, +\infty[$, donc F continue sur $]0, +\infty[$.
En effet, pour $a > 0$, $\|u_n\|_\infty^{[a,+\infty[} = \sup \left|e^{-x\sqrt{n}}\right| = e^{-a\sqrt{n}}$ terme général d'une série convergente.
Alors $\sum u_n$ CN donc CU sur $[a, +\infty[$ pour tout $a > 0$. A fortiori, $\sum u_n$ CU sur tout segment de $]0, +\infty[$.
$\boxed{4.}$ F est décroissante, minorée par 1, donc admet des limites finies ou infinies aux bornes.
Théorème de double limite en l'infini : $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \lim_{x\to+\infty} u_n(x) = 0$ et $\lim_{x\to+\infty} u_0(x) = 1$.
On a $\sum u_n$ CU sur $[2, +\infty[$ donc $\lim_{x\to+\infty} F(x) = 1$.
On conjecture que la limite en 0 est infinie. $\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x > 0,\ \sqrt{n} \leq n$ puis $e^{-x\sqrt{n}} \geq e^{-xn}$.
Ainsi : $\forall x > 0,\ F(x) \geq \sum_{n=0}^{\infty} (e^{-x})^n = \frac{1}{1-e^{-x}} \to_{x\to 0} +\infty$.
Par minoration, $F(x)$ tend vers $+\infty$ en 0.

Théorème 34: Dérivation des séries de fonctions.

Soit $u_n : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{K}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. On suppose $\sum u_n$ CS sur I.
Si $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n$ est $\mathcal{C}^1$ sur I et $\sum u_n'$ CU sur I, alors S est $\mathcal{C}^1$ sur I et $\forall x \in I,\ S'(x) = \sum_{k=0}^{\infty} u_n'(x)$.
Remarque. Ce n'est pas la linéarité de la dérivation.

Preuve :

$\forall n \in \mathbb{N},\ S_n$ est $\mathcal{C}^1$ sur I et $\forall x \in I,\ S_n'(x) = \sum_{k=0}^{n} u_k'(x)$ par linéarité de la dérivation.
Puis $\forall n \in \mathbb{N},\ S_n\ \mathcal{C}^1$ sur I, $S_n \overset{\text{CS}}{\to} S$ sur I par hypothèse, (S_n') CU sur I par hypothèse.
Donc, par théorème, S est $\mathcal{C}^1$ sur I et $\forall x \in I,\ S'(x) = \lim_{n\to+\infty} S_n'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n'(x)$.

Exemple 35

Soit $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+x}$ pour $x > 0$.

1. Montrer que S est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.
2. Montrer que S est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et déterminer $S'(x)$ pour tout $x > 0$.
3. Donner le sens de variation de S.
4. Calculer $S(x+1) + S(x)$ pour tout $x > 0$.
5. Limites aux bornes et équivalents aux bornes de S.

Solution :

On pose $u_n(x) = \frac{(-1)^n}{n+x}$ pour $n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R}_+^*$.

$\boxed{1.}$ À n fixé, u_n est continue sur $\mathbb{R}_+^*$. Par CSSA, $|R_n| \leq \frac{1}{n+1+x} \leq \frac{1}{n+1}$, puis $\|R_n\|_\infty \leq \frac{1}{n+1} \to 0$.
Par théorème de continuité, S est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.

$\boxed{2.}$ On applique le théorème de dérivation des séries de fonctions.
$\forall n \in \mathbb{N},\ u_n$ est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$, et $u_n'(x) = \frac{(-1)^{n+1}}{(n+x)^2}$. De plus, $\sum u_n$ `CS` sur $\mathbb{R}_+^*$ d'après 1.
Enfin, $\sum u_n'$ `CU` sur $\mathbb{R}_+^*$, par CSSA : $|R_n'| \leq \frac{1}{(n+1+x)^2} \leq \frac{1}{(n+1)^2}$, donc $\|R_n\|_\infty \to 0$, `CU`.
Donc S est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\forall x > 0,\ S'(x) = \sum \frac{(-1)^{n+1}}{(n+x)^2}$.

$\boxed{3.}$ D'après le CSSA, $S'(x)$ est du signe de son premier terme, ici négatif, donc S décroît.

$\boxed{4.}$ $S(x+1) + S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1+x} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+x} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+x} = \frac{1}{x}$.

$\boxed{5.}$ Par CSSA, $\frac{1}{x} \geq S(x) \geq 0$ donc $S(x) \to_{x \to +\infty} 0$ par encadrement.
Un équivalent en l'infini : $\forall x > 0,\ S(x+1) + S(x) = \frac{1}{x}$ et décroissante.
Ainsi, $S(x+1) \leq S(x)$ donc $\frac{1}{x} \leq 2S(x) \leq \frac{1}{x-1}$ donc $S(x) \sim_{+\infty} \frac{1}{2x}$.
$\forall x > 0,\ S(x+1) + S(x) = \frac{1}{x}$ et $S(x+1) \to_{x \to 0} S(1)$ par continuité de S en 1.
Donc $S(x) = \frac{1}{x} - S(x+1) \to_{x \to 0} +\infty$, et $S(x) \sim_0 \frac{1}{x}$.

Proposition 36

Soient $u_n : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{K}$ et $p \in \mathbb{N}^*$. On suppose que $\sum u_n$ `CS` sur I.
Si $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n \in \mathcal{C}^p(I)$, $\forall k \in [\![0, p-1]\!],\ \sum u_n^{(k)}$ `CS` sur I, et $\sum u_n^{(p)}$ `CU` sur I.
Alors S est $\mathcal{C}^p$ sur I et $\forall x \in I,\ S^{(p)}(x) = \sum u_n^{(p)}(x)$.

Exemple 37: Zeta de Riemann.

$\zeta(x)$ converge ssi $x > 1$ donc son domaine de définition est égal à $]1, +\infty[$.
Pour $1 < x \leq y,\quad \forall n \geq 1,\ \frac{1}{n^x} \geq \frac{1}{n^y}$ donc $S(x) \geq S(y)$: elle est décroissante.
On pose $u_n(x) = \frac{1}{n^x}$, par théorème de continuité des séries de fonctions :
— $\forall n \geq 1,\ u_n$ est continue sur $]1, \infty[$, $\sum u_n$ `CU` sur $]1, +\infty[$, donc ζ est continue sur $]1, +\infty[$.
On a $\|u_n\|_\infty = \frac{1}{n^a}$ t.g. d'une série convergente, donc la série converge normalement, puis uniformément.
Par théorème de double limite, $u_1(x) \to 1$ et $\forall n \geq 2,\ u_n(x) \to 0$, donc $zeta(x) \to 1$.
On a u_n $\mathcal{C}^1$ sur $]1, +\infty[$ et $\forall x > 1,\ u_n'(x) = -\frac{\ln(x)}{n^x}$, $\sum u_n$ `CS` sur $]1, +\infty[$ et $\sum u_n'$ `CU` sur $]1, +\infty[$.
En effet, $\sum u_n'$ converge normalement (série de Bertrand) donc converge uniformément.
Donc ζ est $\mathcal{C}^1$ et $\forall x > 1,\ \zeta'(x) = -\sum \frac{\ln(n)}{n^x}$.
Soit $p \geq 1$. $\forall n \geq 1,\ u_n$ est $\mathcal{C}^p$ sur $]\,, +\infty[$: $\forall k \in [\![1, p]\!],\ \forall x > 1,\ u_n^{(k)}(x) = \frac{(-\ln(n))^k}{n^x}$.
$\forall k \in [\![0, p-1]\!]$, $\sum u_n^{(k)}$ `CS` sur $]1, +\infty[$, $\sum u_n^{(p)}$ `CU` sur $]1, +\infty[$.
Soit $a > 1$, $|u_n^{(p)(x)}| = \frac{\ln^p(n)}{n^x} \leq \frac{\ln^p(n)}{n^a}$ convergente (bertrand).
Passage au sup : $\|u_n^{(p)}\|_\infty^{[a,+\infty[} \leq \frac{\ln^p(n)}{n^a}$, par TCSTG+, $\sum \|u_n^{(p)}\|_\infty^{[a,+\infty]}$ converge, $\sum u_n^{(p)}$ `CN`.

Exemple 38: Zeta de Riemann alternée.

Posons $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^x}$, on rappelle qu'elle est définie sur $]0, +\infty[$.
Vérifions que f est continue sur $]0, +\infty[$, on pose $u_n(x) = \frac{(-1)^{n+1}}{n^x}$ pour $n \geq 1$ et $x > 0$.
On applique le théorème de continuité des séries de fonctions :
$\forall n \geq 1,\ u_n$ est continue sur $]0, +\infty[$, $\sum u_n$ CU sur $]0, +\infty[$, donc f est continue sur $]0, +\infty[$.
Par CSSA, $|R_n(x)| \leq \frac{1}{(n+1)^x}$, $\forall a > 0,\ \forall x \geq a,\ |R_n(x)| \leq \frac{1}{(n+1)^a}$ donc $\|R_n\|_\infty^{[a,\infty[} \to 0$ donc CU sur $[a, +\infty[$.
On a $\forall n \geq 1,\ u_n\ \mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$ et $u_n'(x) = (-1)^{n+1} \frac{(-\ln(n))}{n^x}$, $\sum u_n$ CS, et $\sum u_n'$ CU sur $]0, \infty[$.
Alors f est $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$ et $\forall x > 0,\ f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{\ln(n)}{n^x}$.
Soit $a > 0$, $\sum u_n'$ vérifie le CSSA, $|u_n'(x)| = \frac{\ln(n)}{n^x} \to 0$, on pose $\alpha_n = \frac{\ln(n)}{n^x}$.
Posons $\varphi(t) = \frac{\ln t}{t^x}$, $\varphi'(t) = \frac{1}{t^{x+1}} + (\ln t)(-xt^{-x-1}) = \frac{1 - x \ln t}{t^{x+1}}$.
Donc $\varphi'(t)$ du signe de $(1 - x \ln t)$, négatif pour $t \geq e^{1/x}$, donc φ décroissante apdcr donc α_n aussi.
Par CSSA, $|R_n(x)| \leq |u_{n+1}'(x)| \leq \frac{\ln(n+1)}{(n+1)^x} \leq \frac{\ln(n+1)}{(n+1)^a}$.
Par passage au sup, $\|R_n\|_\infty^{[a,\infty[} \leq \frac{\ln(n+1)}{(n+1)^a} \to 0$ pour $(a > 0)$.
Donc $\sum u_n'$ CU sur $[a, \infty[$ pour tout $a > 0$, donc $\sum u_n'$ CU sur tout segment de $]0, +\infty[$.
Vérifions $f\ \mathcal{C}^p$ pour tout $p \in \mathbb{N}$. Soit $p \in \mathbb{N}^*$. On a :
$\forall k \in [\![1, p]\!],\ u_n^{(k)}(x) = (-1)^{n+1} \frac{(-1)^k \ln^k(n)}{n^x}$ pour tout $x > 0$ et $\forall k \in [\![0, p-1]\!],\ \sum u_n^{(k)}$ CS sur $]0, +\infty[$ (CSSA).
Et $\sum u_n^{(p)}$ CU sur $]0, +\infty[$, donc f est $\mathcal{C}^p$ sur $]0, +\infty[$ et $\forall p \in \mathbb{N},\ f^{(p)}(x) = \sum (-1)^{n+1+p} \frac{\ln^p(n)}{n^x}$.
On pose $\alpha_n = \frac{\ln^p(n)}{n^x}$ pour $x \geq a > 0$ fixé, on vérifie $\alpha_n \to 0$ et α_n décroissante àpdcr pour pour $\mathcal{C}^1$.
Donc d'après le CSSA, $|R_n(x)| \leq \alpha_{n+1} \leq \frac{\ln^p(n+1)}{(n+1)^a}$ puis $\|R_n\|_\infty^{[a,\infty[} \leq \frac{\ln^p(n+1)}{(n+1)^a} \to 0$ puis $R_n \overset{\text{CU}}{\to} 0$.
Théorème de la double limite : $\lim f(x) = 1$. Soit $x > 0$, montrons $2f(x) - 1 = ...$

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{n^x} - \frac{1}{(n+1)^a} \right) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^x} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^{x+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^x} - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^x} \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^x} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^x} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^x} - 1 = 2f(x) - 1.
\end{aligned}$$

Posons $\alpha_n = \frac{1}{n^x} - \frac{1}{(n+1)^x}$, $\forall n \geq 1,\ 2f(x) - 1 = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \alpha_n$.
Vérifions le CSSA : $\alpha_n \to 0$ clair et $\varphi(t) := \frac{1}{t^x} - \frac{1}{(t+1)^x}$.
Calculer $\varphi'(t)$ et vérifier $\varphi'(t) \leq 0$ pour t assez grand, alors φ est décroissante pour t assez grand.
En particulier, $\alpha_{n+1} = \varphi(n+1) \leq \varphi(n) = \alpha_n$ àpdcr, $\alpha_n \to 0$ en décroissant àpdcr... (à détailler).
Donc $\lim_{x \to 0} (2f(x) - 1) = 0$ donc $f(x) \to \frac{1}{2}$.

Théorème 39: Intégration terme-à-terme sur un segment.

Soit $u_n : [a, b] \to \mathbb{K}$ cpm sur $[a, b]$. On suppose que $\sum_{n \geq 0} u_n$ CS sur $[a, b]$ et $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ cpm sur $[a, b]$.
Si $\sum_{n \geq 0} u_n$ CU sur $[a, b]$, alors $\displaystyle\int_a^b \sum_{n=0}^{\infty} u_n(x) \mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{\infty} \int_a^b u_n(x) \mathrm{d}x$.

Preuve :

Par hypothèse, $S_n \to S$ sur $[a, b]$.
Donc (théorème suite de fonctions) $\int_a^b S_n(x) \mathrm{d}x \to \int_a^b S(x) \mathrm{d}x$.
Or par linéarité de l'intégrale : $\int_a^b S_n(x) \mathrm{d}x = \sum \int_a^b u_k(x) \mathrm{d}x$ puis par unicité de la limite :

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int_a^b u_n(x) \mathrm{d}x = \int_a^b S(x) \mathrm{d}x = \int_a^b \left(\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x) \right) \mathrm{d}x$$

Exemple 40

1. On pose $S = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n(n+1)}$.
   Justifier que S est bien définie.
2. Écrire $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\mathrm{d}t}{1-t}$ sous forme de série.
3. En déduire $S = 2\ln 2$.

Solution :

$\boxed{1.}$ $\frac{1}{2^n(n+1)} = o\left(\frac{1}{2^n}\right)$ donc converge par TCSTG+ (série géométrique).
$\boxed{2.}$ $\forall t \in]-1,1[$, $\sum_{n=0}^{\infty} t^n = \frac{1}{1-t}$, donc :

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\mathrm{d}t}{1-t} = \int_0^{\frac{1}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} t^n \mathrm{d}t \overset{(*)}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{\frac{1}{2}} t^n \mathrm{d}t = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{t^{n+1}}{n+1}\right]_0^{\frac{1}{2}} = \frac{S}{2}.$$

(*) : On pose $\forall t \in [0, \frac{1}{2}]$, $\forall n \in \mathbb{N}, u_n(t) = t^n$, montrons que $\sum_{n\geq 0} u_n$ converge uniformément sur $[0, \frac{1}{2}]$.
$\hookrightarrow$ Convergence normale : $\|u_n\|_\infty^{[0,\frac{1}{2}]} = \frac{1}{2^n}$ terme général de série convergente, donc `CN` donc `CU`.
On conclut par théorème d'intégration terme-à-terme.
$\boxed{3.}$ $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\mathrm{d}t}{1-t} = -\left[\ln|1-t|\right]_0^{\frac{1}{2}} = \ln(2)$, puis $S = 2\ln(2)$.

Exemple 41

Soit $n \geq 1$. Montrer que :

$$\int_0^{2\pi} \frac{e^{in\theta}}{1-2e^{i\theta}} \mathrm{d}\theta = -\frac{\pi}{2^{n-1}}.$$

Solution :

On essaie de l'écrire sous forme de série en utilisant la formule $\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n$ pour $|z| < 1$.

$$\frac{e^{in\theta}}{1-2e^{i\theta}} = -\frac{e^{in\theta}}{2e^{i\theta}} \frac{1}{1-\frac{e^{-i\theta}}{2}} = -\frac{e^{in\theta}}{2e^{i\theta}} \sum_{p=0}^{\infty} \left(\frac{e^{-i\theta}}{2}\right)^p$$

Remplacons dans l'intégrale :

$$\int_0^{2\pi} \frac{e^{in\theta}}{1-2e^{i\theta}} = \int_0^{2\pi} \sum_{p=0}^{\infty} \left(-\frac{e^{i(n-p-1)\theta}}{2^{p+1}}\right) \mathrm{d}\theta \overset{(*)}{=} -\sum_{p=0}^{\infty} \frac{1}{2^{p+1}} \int_0^{2\pi} e^{i(n-p-1)\theta} \mathrm{d}\theta$$

Si $p \neq n-1$, l'intégrale est nulle en primitivant, sinon, elle vaut 2π. Il reste :

$$\int_0^{2\pi} \frac{e^{in\theta}}{1-2e^{i\theta}} \mathrm{d}\theta = \underbrace{0}_{p\neq n-1} - \frac{2\pi}{2^n} = -\frac{\pi}{2^{n-1}}.$$

(*) Posons $\forall \theta \in [0, 2\pi]$, $\forall p \in \mathbb{N}$, $u_p(\theta) = -\frac{e^{i(n-1-p)\theta}}{2^{p+1}}$. Vérifions que $\sum u_p$ `CU` sur $[0, 2\pi]$.
$\hookrightarrow$ $\forall p \in [0, 2\pi]$, $\forall p \in \mathbb{N}$, $|u_p(\theta)| = \frac{1}{2^{p+1}}$, donc $\|u_p\|_\infty^{[0,2\pi]} = \frac{1}{2^{p+1}}$, donc `CN` donc `CU`.

4 Exercices de Khôlles.

Exercice 2: CCINP 18

On pose $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \forall x \in \mathbb{R},\ u_n(x) = \frac{(-1)^n}{n} x^n$ et $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$.

1. Donner le domaine de définition de S.
2. Étudier la convergence normale puis uniforme de la série qui définit S sur D.
3. Est-elle convergente uniformément sur $[0,1]$?

Solution :

$\boxed{1.}$ Notons R le rayon de convergence de la série entière S.

$$\left|\frac{(-1)^{n+1}}{n+1} \cdot \frac{n}{(-1)^n}\right| = \frac{n}{n+1} \to 1$$

D'après le critère de d'Alembert, $R = \frac{1}{1} = 1$. Définie en 1, mais pas en -1. Donc $D =]-1,1]$.
Par Abel Radial, S est continue sur D.
$\boxed{2.}$ $\|u_n\|_\infty^{]-1,1]} \geq |u_n(1)| \geq \frac{1}{n}$ puis par TCSTG+, $\sum \|u_n\|_\infty^{]1,1]}$ diverge.
Supposons que $\sum u_n$ converge uniformément sur $]-1,1]$, alors d'après le théorème de double limite en -1, la série harmonique converge, absurde.
$\boxed{3.}$ $\forall x \in [0,1]$, $\sum u_n(x)$ est une série alternée. Posons R_n son reste d'ordre n.

$$|R_n| \leq |u_n| \Longrightarrow |R_n| \to 0$$

Exercice 3

Soit $(a_n)_n \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$. On considère $f : x \mapsto \sum_{k=0}^{+\infty} a_n x^n$ de rayon de convergence $R > 0$. Calculer :

$$I := \int_0^{2\pi} \left|f(re^{i\theta})\right|^2 d\theta$$

Pour $r \in]0,R[$.

Solution :

Soit $r \in D(0,R)$.

$$\begin{aligned}
I &= \int_0^{2\pi} f(re^{i\theta})\overline{f(re^{i\theta})}d\theta = \int_0^{2\pi} f(re^{i\theta})\overline{\sum_{k=0}^{+\infty}}(re^{i\theta})^k a_k d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} f(re^{i\theta})\sum_{k=0}^{+\infty} r^k e^{-ki\theta}\overline{a_k}d\theta = \int_0^{2\pi}\left(\sum_{k=0}^{+\infty} r^k e^{i\theta l} a_k\right)\left(\sum_{k=0}^{+\infty} r^k e^{-ki\theta}\overline{a_k}\right)d\theta \\
&= \int_0^{2\pi}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\sum_{k=0}^{+\infty} a_k\overline{a_{n-k}}e^{i\theta(2k-n)}\right)r^{2n}d\theta = \sum_{n=0}^{n}\sum_{k=0}^{n} a_k\overline{a_{n-k}}\left(\int_0^{2\pi} e^{i\theta(2k-n)}d\theta\right)r^{2n} \\
&= ... = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n\overline{a_n}r^{2n}\right)2\pi.
\end{aligned}$$